

形式语言与自动机理论试题

一、按要求完成下列填空

1. 给出集合 $\{\Phi, \{\Phi\}\}$ 和集合 $\{\epsilon, 0, 00\}$ 的幂集 (2x4')

(1) $\{\Phi, \{\Phi\}, \{\{\Phi\}\}, \{\Phi, \{\Phi\}\}\}$

(2) $\{\Phi, \{\epsilon\}, \{0\}, \{00\}, \{\epsilon, 0\}, \{\epsilon, 00\}, \{0, 00\}, \{\epsilon, 0, 00\}\}$

2. 设 $\Sigma = \{0, 1\}$, 请给出 Σ 上的下列语言的文法 (2x5')

(1) 所有包含子串 01011 的串

$S \rightarrow X01011Y$

$X \rightarrow \epsilon | 0X | 1X$

$Y \rightarrow \epsilon | 0Y | 1Y$

(2) 所有既没有一对连续的 0, 也没有一对连续的 1 的串

$A \rightarrow \epsilon | A' | A''$

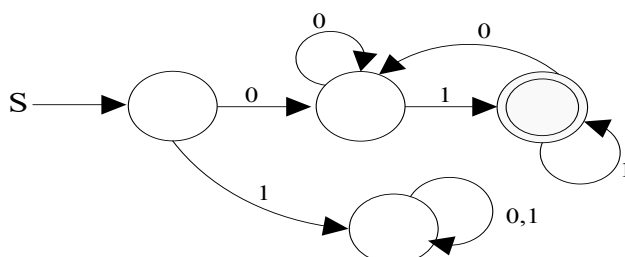
$A' \rightarrow 0 | 01 | 01A'$

$A'' \rightarrow 1 | 10 | 10A''$

3. 构造识别下列语言的 DFA 2x6'

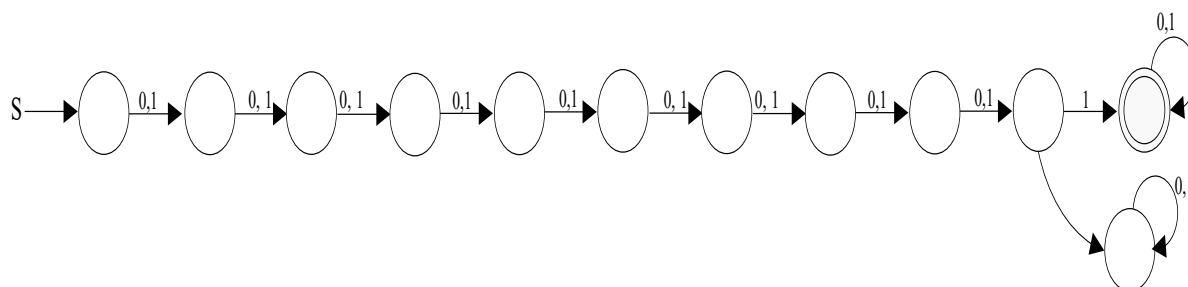
(1) $\{x | x \in \{0, 1\}^+ \text{ 且 } x \text{ 以 } 0 \text{ 开头以 } 1 \text{ 结尾}\}$

(设置陷阱状态, 当第一个字符为 1 时, 进入陷阱状态)



(2) $\{x | x \in \{0, 1\}^+ \text{ 且 } x \text{ 的第十个字符为 } 1\}$

(设置一个陷阱状态, 一旦发现 x 的第十个字符为 0, 进入陷阱状态)



二、判断（正确的写 T，错误的写 F） 5x2'

1. 设 R_1 和 R_2 是集合 $\{a,b,c,d,e\}$ 上的二元关系，则 $(R_1 \cap R_2)R_3 \subseteq R_1R_3 \cap R_2R_3$ (T)

任取 (x,y) , 其中 $x,y \in \{a,b,c,d,e\}$, 使得 $(x,y) \in (R_1 \cap R_2)R_3$ 。

$$\Rightarrow \exists z((x,z) \in R_1 \cap R_2 \wedge (z,y) \in R_3) \quad z \in \{a,b,c,d,e\}$$

$$\Rightarrow \exists z((x,z) \in R_1 \wedge (x,z) \in R_2 \wedge (z,y) \in R_3)$$

$$\Rightarrow \exists z((x,z) \in R_1 \wedge (z,y) \in R_3) \wedge \exists z((x,z) \in R_2 \wedge (z,y) \in R_3)$$

$$\Rightarrow (x,y) \in R_1R_3 \wedge (x,y) \in R_2R_3$$

$$\Rightarrow (x,y) \in R_1R_3 \cap R_2R_3$$

2. 对于任一非空集合 A , $\Phi \subseteq 2^A$ (T)

3. 文法 $G: S \rightarrow A|AS \quad A \rightarrow a|b|c|d|e|f|g$ 是 RG (F)

4.3 型语言 $\subset$ 2 型语言 $\subset$ 1 型语言 $\subset$ 0 型语言 (T)

5. $s(rs+s)^*r = rr^*s(rr^*s)^*$ (F)

不成立, 假设 r,s 分别是表示语言 R,S 的正则表达式, 例如当 $R=\{0\}, S=\{1\}$, $L(s(rs+s)^*r)$ 是以 1 开头的字符串, 而 $L(rr^*s(rr^*s)^*)$ 是以 0 开头的字符串. $L(s(rs+s)^*r) \neq L(rr^*s(rr^*s)^*)$ 所以 $s(rs+s)^*r \neq rr^*s(rr^*s)^*$, 结论不成立

三、设文法 G 的产生式集如下, 试给出句子 $aaabbbccc$ 的至少两个不同的推导 (12 分)。

$$S \rightarrow aBC | aSBC$$

$$aB \rightarrow ab$$

$$bB \rightarrow bb$$

$$CB \rightarrow BC$$

$$bC \rightarrow bc$$

$$cC \rightarrow cc$$

推导一:

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow aSBC \\ &\Rightarrow aaSBCBC \\ &\Rightarrow aaaBCBCBC \\ &\Rightarrow aaabCBCBC \\ &\Rightarrow aaabBCCBC \\ &\Rightarrow aaabbCCBC \\ &\Rightarrow aaabbCBCC \end{aligned}$$

$\Rightarrow aaabbBCCC$
 $\Rightarrow aaabbbCCC$
 $\Rightarrow aaabbbcCC$
 $\Rightarrow aaabbbccC$
 $\Rightarrow aaabbbccc$

推导二:

$S \Rightarrow aSBC$
 $\Rightarrow aaSBCBC$
 $\Rightarrow aaaBCBCBC$
 $\Rightarrow aaaBBCCBC$
 $\Rightarrow aaaBBCBCC$
 $\Rightarrow aaabBCBCC$
 $\Rightarrow aaabbCBCC$
 $\Rightarrow aaabbBCCC$
 $\Rightarrow aaabbbCCC$
 $\Rightarrow aaabbbcCC$
 $\Rightarrow aaabbbccC$
 $\Rightarrow aaabbbccc$

四、判断语言 $\{0^n 1^n 0^n \mid n \geq 1\}$ 是否为 RL, 如果是, 请构造出它的有穷描述(FA, RG 或者 RL); 如果不是, 请证明你的结论 (12 分)

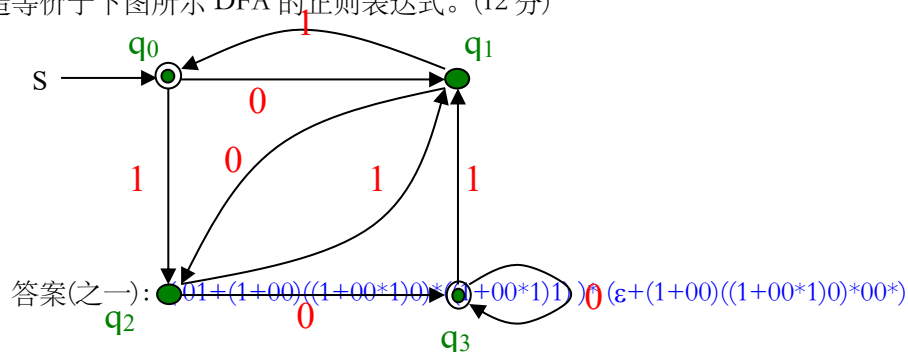
解: 设 $L = \{0^n 1^n 0^n \mid n \geq 1\}$ 。假设 L 是 RL, 则它满足泵引理。不妨设 N 是泵引理所指的仅依赖于 L 的正整数, 取 $Z = 0^N 1^N 0^N$ 显然, $Z \in L$ 。

按照泵引理所述, 必存在 u, v, w 。由于 $|uv| \leq N$, 并且 $|v| \geq 1$, 所以 v 只可能是由 0 组成的非空串。不妨设 $v = 0^k$, $k \geq 1$ 此时有 $u = 0^{N-k-j}$, $w = 0^j 1^N 0^N$ 从而有 $uv^i w = 0^{N-k-j} (0^k)^i 0^j 1^N 0^N$ 当 $i=2$ 时, 有 $uv^2 w = 0^{N+k} 1^N 0^N$ 又因为 $k \geq 1$,

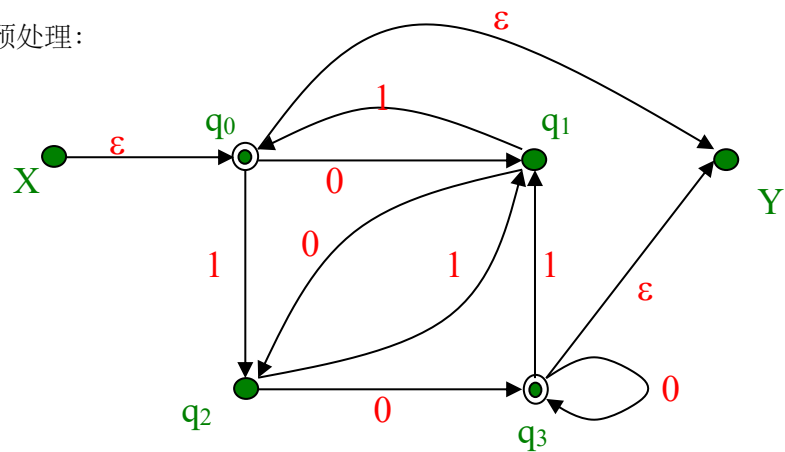
所以 $N+k > N$ 这就是说 $0^{N+k} 1^N 0^N$ 不属于 L ,

这与泵引理矛盾。所以, L 不是 RL。

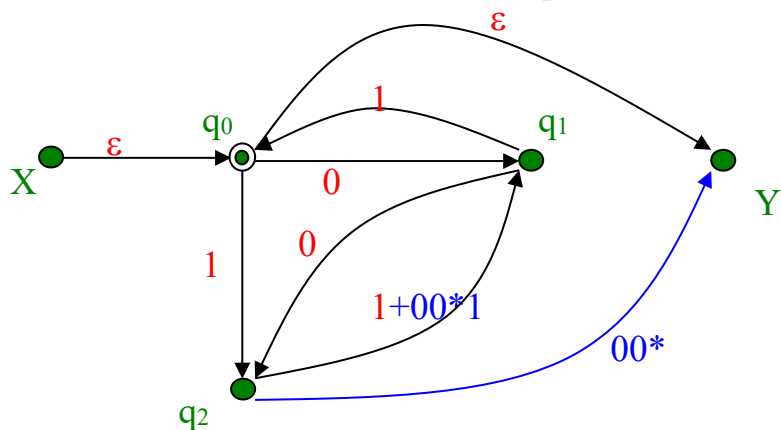
五、构造等价于下图所示 DFA 的正则表达式。(12 分)



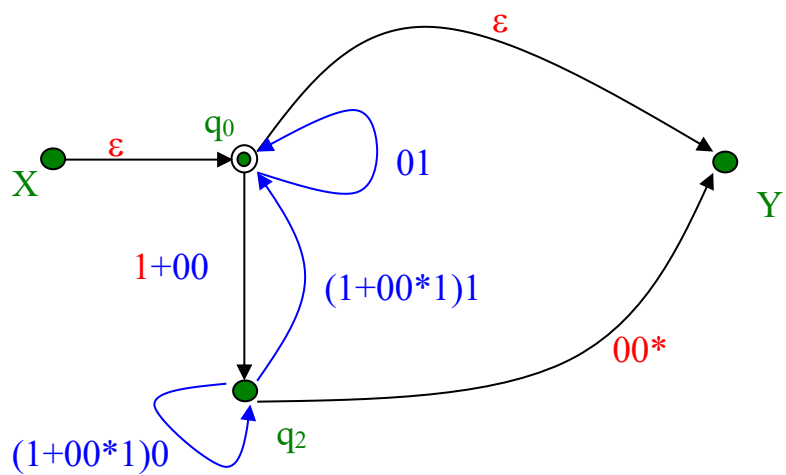
预处理:



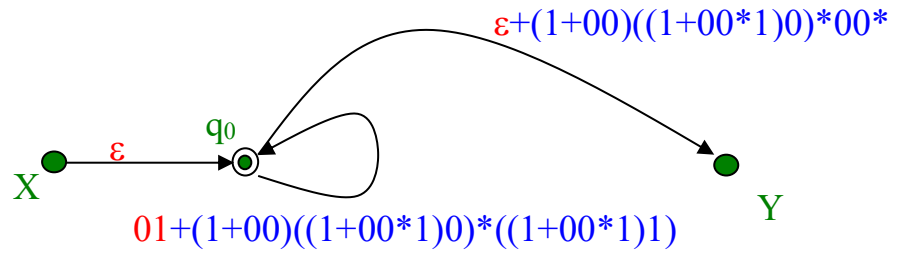
去掉 q_3 :



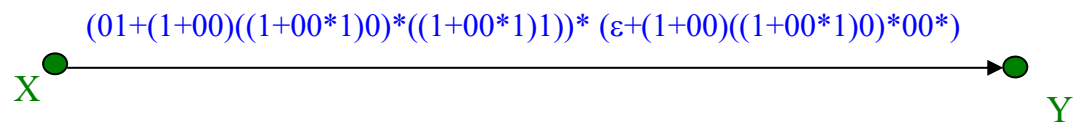
去掉 q_1 :



去掉 q_2 :



去掉 q_0 :



六、设 $M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, \{\delta\}, q_0, B, \{q_2\})$, 其中 δ 的定义如下:

$$\delta(q_0, 0) = (q_0, 0, R)$$

$$\delta(q_0, 1) = (q_1, 1, R)$$

$$\delta(q_1, 0) = (q_1, 0, R)$$

$$\delta(q_1, B) = (q_2, B, R)$$

请根据此定义, 给出 M 处理字符串 00001000, 10000 的过程中 ID 的变化。(10 分)

解: 处理输入串 00001000 的过程中经历的 ID 变化序列如下:

$$q_0 00001000 \vdash_M 0 q_0 0001000 \vdash_M 00 q_0 001000 \vdash_M 000 q_0 01000 \vdash_M 0000 q_0 10000 \\ \vdash_M 00001 q_1 0000 \vdash_M 000010 q_1 00 \vdash_M 0000100 q_1 0 \vdash_M 00001000 q_1 \vdash_M 00001000B q_2$$

处理输入串 10000 的过程中经历的 ID 变化序列如下:

$$q_0 10000 \vdash_M 1 q_1 00000 \vdash_M 10 q_1 000 \vdash_M 100 q_1 00 \vdash_M 1000 q_1 0 \vdash_M 10000 q_1 \vdash_M \\ 10000B q_2$$

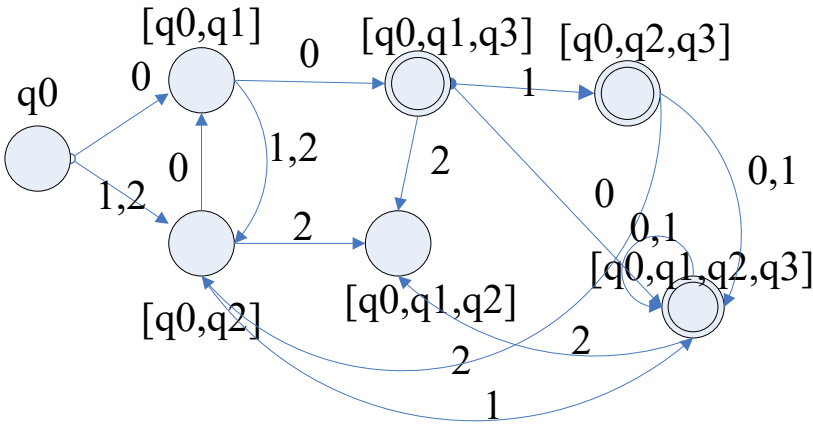
七、根据给定的 NFA, 构造与之等价的 DFA。(14 分)

NFA M 的状态转移函数如下表

状态说明	状态	输入字符		
		0	1	2
开始状态	q0	{q0,q1}	{q0,q2}	{q0,q2}
	q1	{q3,q0}	$\emptyset$	{q2}
	q2		{q3,q1}	{q2,q1}
终止状态	q3	{q3,q2}	{q3}	{q0}

解答：

状态说明	状态	输入字符		
		0	1	2
开始状态	q0	[q0,q1]	[q0,q2]	[q0,q2]
	[q0,q1]	[q0,q1,q3]	[q0,q2]	[q0,q2]
	[q0,q2]	[q0,q1]	[q0,q1,q2,q3]	[q0,q1,q2]
	[q0,q1,q2]	[q0,q1,q3]	[q0,q1,q2,q3]	[q0,q1,q2]
终止状态	[q0,q1,q3]	[q0,q1,q2,q3]	[q0, q2,q3]	[q0,q2]
终止状态	[q0,q2,q3]	[q0,q1,q2,q3]	[q0,q1,q2,q3]	[q0,q1, q2]
终止状态	[q0,q1,q2,q3]	[q0,q1,q2,q3]	[q0,q1,q2,q3]	[q0,q1, q2]



参 考 题 目

1、设 $\Sigma = \{a, b, c\}$ ，构造下列语言的文法。

$$(1) L_1 = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}。$$

解答： $G_1 = (\{S\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow aSb \mid \varepsilon\}, S)。$

$$(2) L_2 = \{a^n b^m \mid n, m \geq 1\}。$$

解答： $G_2 = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow A \mid B, A \rightarrow aA \mid a, B \rightarrow bB \mid b\}, S)。$

$$(3) L_3 = \{a^n b^n a^n \mid n \geq 1\}。$$

解答： $G_3 = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P_3, S)$

$$P_3: \quad S \rightarrow aAB \mid aSAB$$

$$BA \rightarrow AB$$

$$aB \rightarrow ab$$

$$bB \rightarrow bb$$

$$bA \rightarrow ba$$

$$aA \rightarrow aa$$

$$(4) L_4 = \{a^n b^m a^k \mid n, m, k \geq 1\}。$$

解答： $G_4 = (\{S, A\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow ABA, A \rightarrow aA \mid a, B \rightarrow bB \mid b\}, S)。$

$$(5) L_5 = \{awa \mid a \in \Sigma, w \in \Sigma^+\}。$$

解答： $G_5 = (\{S, W\}, \{a, b, c\}, \{S \rightarrow aWa, W \rightarrow aW \mid bW \mid cW \mid a \mid b \mid c\}, S)。$

$$(6) L_6 = \{xwx^T \mid x, w \in \Sigma^+\}。$$

解答： $G_6 = (\{S, W\}, \{a, b, c\}, P_6, S)$

$$P_6: S \rightarrow aWa \mid bWb \mid cWc$$

$$W \rightarrow aW \mid bW \mid cW \mid a \mid b \mid c。$$

$$(7) L_7 = \{w \mid w = w^T, w \in \Sigma^+\}。$$

解答： $G_7 = (\{S, W\}, \{a, b, c\}, \{S \rightarrow aWa \mid bWb \mid cWc \mid a \mid b \mid c\}, S)。$

$$(8) L_8 = \{xx^T w \mid x, w \in \Sigma^+\}。$$

解答: $G_8 = (\{S, W, X\}, \{a, b, c\}, P_8, S)$

$$P_8 : S \rightarrow XW$$

$$X \rightarrow aXa \mid bXb \mid cXc \mid a \mid b \mid c$$

$$W \rightarrow aW \mid bW \mid cW \mid a \mid b \mid c。$$

2、给定 RG: $G_1 = (V_1, T_1, P_1, S_1)$, $G_2 = (V_2, T_2, P_2, S_2)$, 试分别构造满足下列要求的 RG G , 并证明你的结论。

$$(1) L(G) = L(G_1)L(G_2)$$

解:

不妨假设 $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, 并且 $S \notin V_1 \cup V_2$, 令

$$G = (\{S\} \cup V_1 \cup V_2, T_1 \cup T_2, P_1 \cup P_2 \cup P_3, S)$$

其中,

$$P_3 = \{S \rightarrow \omega S_2 \mid \omega \in T_1^+ \text{ 且 } S_1 \Rightarrow^+ \omega\} \cup \{S \rightarrow \alpha \mid S_1 \rightarrow \alpha\} \cup \{S \rightarrow \varepsilon\}$$

证明:

$$(1) \text{ 设 } x \in L(G), \text{ 则 } S \Rightarrow^* x$$

若 $x = \varepsilon$, 因为 $\varepsilon \in L(G_1)$, $\varepsilon \in L(G_2)$, 所以 $\varepsilon \in L(G_1)L(G_2)$ 成立

若 $x \neq \varepsilon$, 由产生式 $S \rightarrow \omega S_2$, 不妨设 $x = x_1 x_2$, 其中 $x_1 \in T_1^+$, $x_1 \in L(G_1)$

则 $S_2 \Rightarrow^* x_2$, 因为 G 的产生式包括 P_2 , 所以 $x_2 \in L(G_2)$, 可知 $x = x_1 x_2 \in L(G_1)L(G_2)$

所以 $L(G) \subseteq L(G_1)L(G_2)$

$$(1) \text{ 设 } x \in L(G_1)L(G_2), \text{ 不妨设 } x = x_1 x_2, \text{ 其中 } x_1 \in T_1^*, S_1 \Rightarrow^* x_1, x_2 \in T_2^*, S_2 \Rightarrow^* x_2$$

$x_1 \neq \varepsilon$ 时, 由 P_3 中 $\{S \rightarrow \omega S_2 \mid \omega \in T_1^+ \text{ 且 } S_1 \Rightarrow^+ \omega\}$, 则 $S \Rightarrow^+ x_1 S_2 \Rightarrow^+ x_1 x_2$

所以 $x_1 x_2 \in L(G)$, $L(G_1)L(G_2) \subseteq L(G)$

$x_1 = \varepsilon$ 时, 由 P_3 中 $\{S \rightarrow \alpha \mid S_1 \rightarrow \alpha\}$ $S \Rightarrow^* x_2$

$x_2 = \varepsilon$ 时, 由 $S \rightarrow \varepsilon$, 得 $S \Rightarrow^* x_2$ 所以 $x_2 \in L(G)$

$$L(G_1)L(G_2) \subseteq L(G)$$

综上, $L(G) = L(G_1)L(G_2)$

$$(2) L(G) = L(G_1) \cup L(G_2)$$

解:

不妨假设 $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, 并且 $S \notin V_1 \cup V_2$, 令

$$G = (\{S\} \cup V_1 \cup V_2, T_1 \cup T_2, P_1 \cup P_2 \cup P_3, S)$$

其中,

$$P_3 = \{S \rightarrow \alpha \mid S_1 \rightarrow \alpha \text{ 或 } S_2 \rightarrow \alpha\}$$

证明:

(1) 设 $x \in L(G_1) \cup L(G_2)$ 不妨设 $x \in L(G_1)$ 那么可知 $S_1 \Rightarrow^* x$

由 G 构造方法可知, $S \Rightarrow^* x$ 且 $x \in L(G)$ 即 $L(G_1) \cup L(G_2) \subseteq L(G)$

(2) 设 $x \in L(G)$ 则 $S \Rightarrow^* x$, 由 P_3 知, $S_1 \Rightarrow^* x$ 或 $S_2 \Rightarrow^* x$

不妨设 $S_1 \Rightarrow^* x$ 则 $x \in L(G_1)$, $L(G_1) \subseteq L(G)$

同理 $L(G_2) \subseteq L(G)$ 则 $L(G_1) \cup L(G_2) \subseteq L(G)$

所以 $L(G) = L(G_1) \cup L(G_2)$

(3) $L(G) = L(G_1)\{a, b\}L(G_2)$, 其中 a, b 是两个不同的终极符号

解:

不妨假设 $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, 并且 $S \notin V_1 \cup V_2$, 令

$$G = (\{S\} \cup V_1 \cup V_2, T_1 \cup T_2, P_1 \cup P_2 \cup P_3, S)$$

其中,

$$P_3 = \{S \rightarrow \omega a S_2 \mid \omega b S_2 \text{ 其中 } \omega \in T_1^* \text{ 且 } S_1 \Rightarrow^* \omega\} \cup \{S \rightarrow \alpha \mid S_1 \rightarrow \alpha\}$$

证明:

(1) 设 $x \in L(G)$ 则 $S \Rightarrow^* x$ 由产生式 $S \rightarrow \omega a S_2$, 不妨设 $x = \omega_1 a \omega_2$

则 $\omega_1 \in T_1^*$, $S_2 \Rightarrow^* \omega_2$ 则 $\omega_1 \in L(G_1)$, $\omega_2 \in L(G_2)$

所以 $x = \omega_1 a \omega_2 \in L(G_1)\{a, b\}L(G_2)$ 同理 $\omega_1 b \omega_2 \in L(G_1)\{a, b\}L(G_2)$

可得 $L(G) \subseteq L(G_1)\{a, b\}L(G_2)$

(2) 设 $x \in L(G_1)\{a, b\}L(G_2)$

不妨设 $x = \omega_1 a \omega_2$ 其中 $\omega_1 \in L(G_1)$, $\omega_2 \in L(G_2)$ 即 $S_1 \Rightarrow^* \omega_1$, $S_2 \Rightarrow^* \omega_2$

由 P_3 中产生式 $S \Rightarrow^* \omega_1 a S_2 \Rightarrow \omega_1 a \omega_2$

所以 $L(G_1)\{a, b\}L(G_2) \subseteq L(G)$

综上所述, $L(G) = L(G_1)\{a, b\}L(G_2)$

(4) $L(G) = L(G_1)^*$

解:

不妨假设 $S \notin V_1$, 取 $G = (\{S\} \cup V_1, T_1, P, S)$

其中,

$$P = \{S \rightarrow \alpha \mid S1 \rightarrow \alpha \in P1\} \cup \{S \rightarrow \epsilon\} \cup \{S \rightarrow \alpha S \mid S1 \rightarrow \alpha \in P1\}$$

证明略。

$$(5) L(G) = L(G_1)^+$$

解：

不妨假设 $S \notin V_1$, 取 $G = (\{S\} \cup V_1, T_1, P, S)$

其中,

$$P = \{S \rightarrow \alpha \mid S1 \rightarrow \alpha \in P1\} \cup \{S \rightarrow \alpha S \mid S1 \rightarrow \alpha \in P1\}$$

证明略。

3、设文法 G 有如下产生式：

$$S \rightarrow aB \mid bA$$

$$A \rightarrow a \mid aS \mid bAA$$

$$B \rightarrow b \mid bS \mid aBB$$

证明 $L(G) = \{\omega \mid \omega \text{ 中含有相同个数的 } a \text{ 和 } b, \text{ 且 } \omega \text{ 非空}\}$ 。

证：观察发现 A 的产生式 $A \rightarrow bAA$ 中的 bA 可以用 S 来代替，同样 B 的产生式 $B \rightarrow aBB$ 中的 aB 也可以用 S 代替。这样原来的文法可以化为如下的形式：

$$S \rightarrow aB \mid bA$$

$$A \rightarrow a \mid aS \mid SA$$

$$B \rightarrow b \mid bS \mid SB$$

进一步地，可以把产生式 $A \rightarrow aS$ 中的 S 代换，把文法化为如下的形式：

$$S \rightarrow aB \mid bA$$

$$A \rightarrow a \mid aaB \mid abA \mid SA$$

$$B \rightarrow b \mid baB \mid bbA \mid SB$$

7. 设 DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，证明：对于 $\forall x, y \in \Sigma^*, q \in Q, \delta(q, xy) = \delta(\delta(q, x), y)$

注：采用归纳证明的思路

证明：

(周期律 02282067)

首先对 y 归纳，对任意 x 来说， $|y| = 0$ 时，即 $y = \epsilon$

根据 DFA 定义 $\delta(q, \epsilon) = q, \delta(q, xy) = \delta(q, x) = \delta(\delta(q, x), \epsilon) = \delta(\delta(q, x), y)$, 故原式

成立。

当 $|y| = n$ 时，假设原式成立，故当 $|y| = n+1$ 时，

不妨设 $y = wa, |w| = n, |a| = 1$

根据 DFA 定义 $\delta(q, xa) = \delta(\delta(q, x), a), a \in \Sigma$ ，故

$$\delta(q, xy) = \delta(q, xwa) = \delta(\delta(q, xw), a) = \delta(\delta(\delta(q, x), w), a) = \delta(\delta(q, x), wa) = \delta(\delta(q, x), y)$$

原式成立，

同理可证，对任意的 y 来说，结论也是成立的。

综上所述，原式得证

8. 证明:对于任意的 DFA $M_1=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F_1)$ 存在 DFA $M_2=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F_2)$, 使得 $L(M_2)=\Sigma^*-L(M_1)$ 。

证明: (1) 构造 M_2 。

设 DFA $M_1=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F_1)$ 取 DFA $M_2=(Q,\Sigma,\delta,q_0,Q-F_1)$

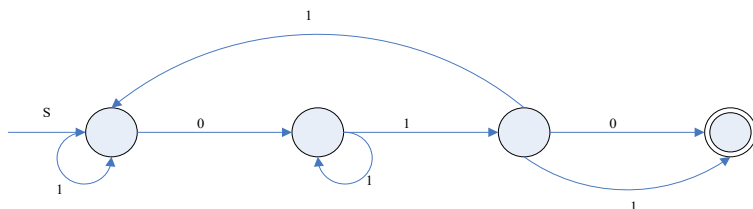
(2) 证明 $L(M_2)=\Sigma^*-L(M_1)$

对任意 $x \in \Sigma^*$

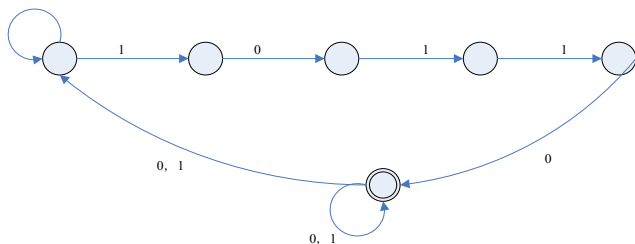
$$x \in L(M_2) = \Sigma^* - L(M_1) \Leftrightarrow \delta(q, x) \in Q - F_1 \Leftrightarrow \delta(q, x) \in Q \text{ 并且 } \delta(q, x) \notin F_1 \Leftrightarrow x \in \Sigma^* \text{ 并且 } x \notin L(M_1) \Leftrightarrow x \in \Sigma^* - L(M_1)$$

10、构造识别下列语言的 NFA

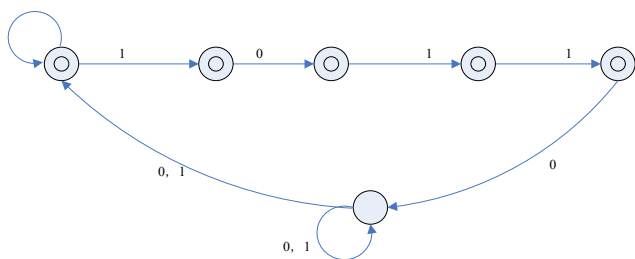
(1) $\{x \mid x \in \{0,1\}^+ \text{ 且 } x \text{ 中不含形如 } 00 \text{ 的子串}\}$



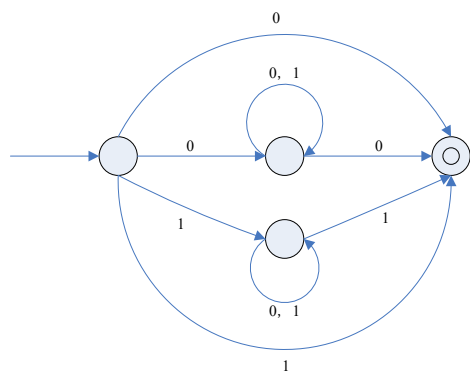
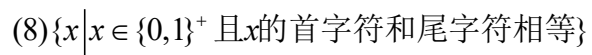
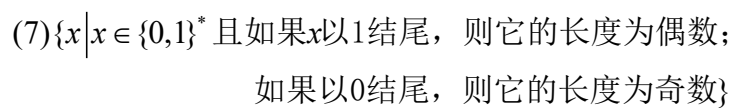
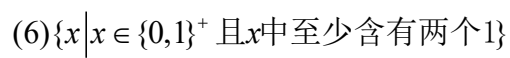
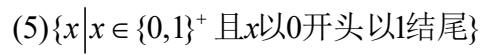
(2) $\{x \mid x \in \{0,1\}^+ \text{ 且 } x \text{ 中含形如 } 10110 \text{ 的子串}\}$



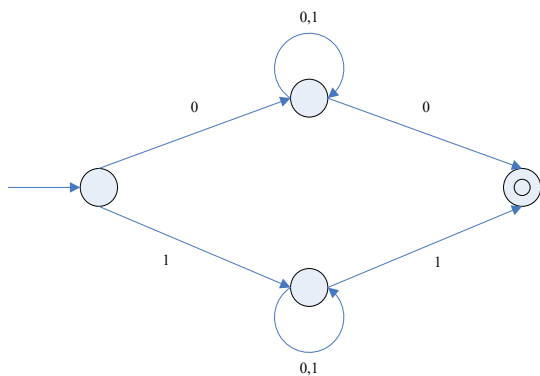
(3) $\{x \mid x \in \{0,1\}^+ \text{ 且 } x \text{ 中不含形如 } 10110 \text{ 的子串}\}$



(4) $\{x \mid x \in \{0,1\}^+ \text{ 和 } x \text{ 的倒数第 } 10 \text{ 个字符是 } 1, \text{ 且以 } 01 \text{ 结尾}\}$



(9) $\{x\omega x^T \mid x, \omega \in \{0,1\}^+\}$



11.根据给定的 NFA，构造与之等价的 DFA.

(1) NFA M_1 的状态转移函数如表 3-9

状态说明	状态	输入字符		
		0	1	2
开始状态	q0	{q0,q1}	{q0,q2}	{q0,q2}
	q1	{q3,q0}	$\varnothing$	{q2}
	q2	$\varnothing$	{q3,q1}	{q2,q1}
终止状态	q3	{q3,q2}	{q3 }	{ q0}

解答：

状态说明	状态	输入字符		
		0	1	2
开始状态	q0	[q0,q1]	[q0,q2]	[q0,q2]
	[q0,q1]	[q0,q1,q3]	[q0,q2]	[q0,q2]
	[q0,q2]	[q0,q1]	[q0,q1,q2,q3]	[q0,q1,q2]
	[q0,q1,q2]	[q0,q1,q3]	[q0,q1,q2,q3]	[q0,q1,q2]
终止状态	[q0,q1,q3]	[q0,q1,q2,q3]	[q0, q2,q3]	[q0,q1,q2]
终止状态	[q0,q2,q3]	[q0,q1,q2,q3]	[q0,q1,q2,q3]	[q0, q2]
终止状态	[q0,q1,q2,q3]	[q0,q1,q2,q3]	[q0,q1,q2,q3]	[q0,q1, q2]

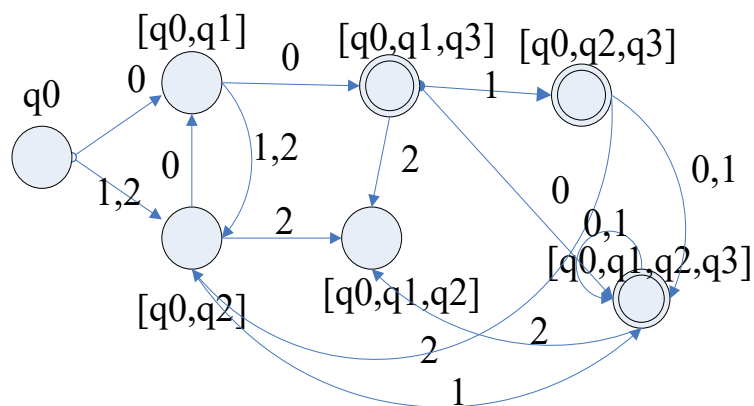


图 3-9 所示 NFA 等价的 DFA

13. 试给出一个构造方法，对于任意的 NFA $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_0, F_1)$ ，构造 NFA $M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_0, F_2)$ ，使得 $L(M_2) = \Sigma^* - L(M_1)$

注：转化成相应的 DFA 进行处理，然后可参考第 8 题的思路

证明：

首先构造一个与 NFA M_1 等价的 DFA M_3 根据定理 3.1 (P106)， $L(M_3) = L(M_1)$

构造 $M_3 = (Q_3, \Sigma, \delta_3, [q_0], F_3)$ ，其中

$$Q_3 = 2^{Q_1}, F_3 = \{[p_1, p_2 \dots p_m] \mid \{p_1, p_2 \dots p_m\} \subseteq Q_1, \{p_1, p_2 \dots p_m\} \cap F_1 \neq \emptyset, \{p_1, p_2 \dots p_m\} \subseteq Q_1, a \in \Sigma\}$$

$$\delta_3([q_1 \dots q_n], a) = [p_1 \dots p_m] \Leftrightarrow \delta_1(\{q_1 \dots q_n\}, a) = \{p_1 \dots p_m\}$$

在此基础上 M_2 ， $Q_2 = Q_3, \delta_2 = \delta_3, F_2 = \{[p_1 \dots p_m] \mid [p_1 \dots p_m] \cap F_3 = \emptyset\}$

即取所有 M_1 确定化后不是终结状态的状态为 M_2 的终结状态。

为了证明 $L(M_2) = \Sigma^* - L(M_3)$ ，我们在 M_3 的基础上 $M_4 = (Q_4, \Sigma, \delta_4, q_0, F_4)$ ，其

中 $Q_4 = Q_3, \delta_4 = \delta_3, F_4 = Q_4$ ，即所有 M_1 确定化后的状态都为终结状态。显然

$$L(M_4) = \Sigma^*,$$

$\forall x \in L(M_2)$ ，则 $\delta(q_0, x) \cap F_2 \neq \emptyset \Rightarrow \delta(q_0, x) \cap F_3 = \emptyset \Rightarrow x \notin L(M_3)$ ，又因为

$$\delta(q_0, x) \in Q_3 \Rightarrow \delta(q_0, x) \in F_4 \Rightarrow \delta(q_0, x) \in L(M_4) = \Sigma^*, \text{ 故 } x \in \Sigma^* - L(M_3),$$

$$\text{故 } L(M_2) \subseteq \Sigma^* - L(M_3)$$

同理容易证明 $L(M_2) \supseteq \Sigma^* - L(M_3)$

故 $L(M_2) = \Sigma^* - L(M_3)$ ，又因为 $L(M_3) = L(M_1)$ ，故 $L(M_2) = \Sigma^* - L(M_1)$

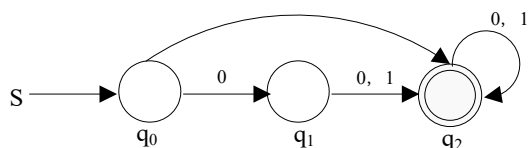
可知，构造的 M_2 是符合要求的。

15. P129 15.(1)、(2)

(1) 根据 NFAM₃ 的状态转移函数，起始状态 q_0 的 ε -闭包为 $\varepsilon\text{-CLOSURE}(q_0) = \{q_0, q_2\}$ 。由此对以后每输入一个字符后得到的新状态再做 ε -闭包，得到下表：（陶文婧 02282085）

状态	0	1
$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

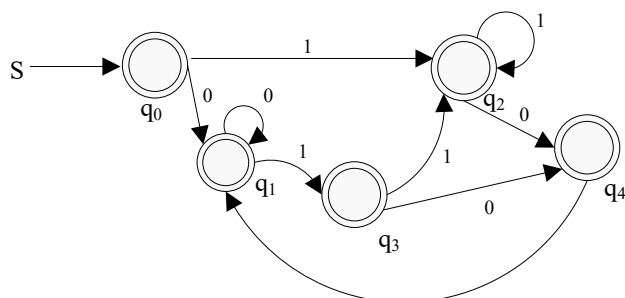
$q_0 = \{q_0, q_2\}$ ， $q_1 = \{q_0, q_1, q_2\}$ ， $q_2 = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$ ，因为 q_3 为终止状态，所以 $q_2 = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$ 为终止状态



(2) 用上述方法得

状态	0	1
$\{q_1, q_3\}$	$\{q_3, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_3, q_2\}$	$\{q_3, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_3\}$
$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_0, q_1, q_3\}$	$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_3, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

$q_0 = \{q_1, q_3\}$ ， $q_1 = \{q_3, q_2\}$ ， $q_2 = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$ ， $q_3 = \{q_0, q_1, q_3\}$ ， $q_4 = \{q_1, q_2, q_3\}$ 因为各状态均含有终止状态，所以 q_0, q_1, q_2, q_3, q_4 均为终止状态



注：本题没有必要按照 NFA 到 DFA 转化的方法来做，而且从 ε -NFA 到 NFA 转化时状态没有必要改变，可以完全采用 ε -NFA 中的状态

如 (1)

状态	0	1
q ₀ (开始状态)	{ q ₀ , q ₁ , q ₂ , q ₃ }	{ q ₀ , q ₁ , q ₂ , q ₃ }
q ₁	{ q ₀ , q ₁ , q ₂ , q ₃ }	{ q ₁ , q ₂ , q ₃ }
q ₂	{ q ₀ , q ₁ , q ₂ , q ₃ }	{ q ₁ , q ₂ , q ₃ }
q ₃ (终止状态)	{ q ₀ , q ₁ , q ₂ , q ₃ }	{ q ₀ , q ₁ , q ₂ , q ₃ }

(2)

状态	0	1
q ₀ (开始状态)	{ q ₁ , q ₂ , q ₃ , }	{ q ₀ , q ₁ , q ₂ , q ₃ }
q ₁	{ q ₂ }	{ q ₁ , q ₂ }
q ₂	{, q ₂ , q ₃ }	{ q ₀ , q ₂ , q ₃ }
q ₃ (终止状态)	空	{ q ₀ }

16、证明对于 $\forall$ 的 FA $M_1=(Q_1,\Sigma_1,\delta_1,q_{01},F_1)$, FA $M_2=(Q_2,\Sigma_2,\delta_2,q_{02},F_2)$, 存在 FA M ,

使得 $L(M)=L(M_1) \cup L(M_2)$

证明：不妨设 Q_1 与 Q_2 的交集为空

(1) 构造 $M=(Q_1 \cup Q_2 \cup \{q_0\}, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 其中：

$$1) \Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2 \quad F = F_1 \cup F_2$$

$$2) \delta(q_0, \epsilon) = \{q_{01}, q_{02}\} \text{ 对于 } \forall q \in Q_1, a \in \Sigma_1, \delta(q, a) = \delta_1(q, a)$$

$$\text{对于 } \forall q \in Q_2, a \in \Sigma_2, \delta(q, a) = \delta_2(q, a)$$

(1) 证明：

1) 首先证 $L(M_1) \cup L(M_2) \in L(M)$

设 $x \in L(M_1) \cup L(M_2)$, 从而有 $x \in L(M_1)$ 或者 $x \in L(M_2)$, 当 $x \in L(M_1)$ 时

$$\delta_1(q_{01}, x) \in F_1$$

由 M 的定义可得：

$$\delta(q_0, x) = \delta(q_0, \epsilon x) = \delta(\delta(q_0, \epsilon), x) = \delta(\{q_{01}, q_{02}\}, x) = \delta(q_{01}, x) \cup \delta(q_{02}, x)$$

$$= \delta_1(q_{01}, x) \cup \delta(q_{01}, x) \in F_1 \cup \delta(q_{01}, x) \text{ 即 } x \in L(M)$$

同理可证当 $x \in L(M_2)$ 时 $x \in L(M)$

故 $L(M_1) \cup L(M_2) \in L(M)$

2) 再证明 $L(M) \in L(M_1) \cup L(M_2)$

设 $x \in L(M)$ 则 $\delta(q_0, x) \in F$

由 M 的定义:

$$\delta(q_0, x) = \delta(q_0, \varepsilon x) = \delta(\delta(q_0, \varepsilon), x) = \delta(\{q_{01}, q_{02}\}, x) = \delta(q_{01}, x) \cup \delta(q_{02}, x)$$

如果是 $\delta(q_{01}, x)$ 因为 Q_1 与 Q_2 的交集为空 而且 $\delta(q_0, x) \in F$ $F = F_1 \cup F_2$ 则

$$\delta(q_{01}, x) = \delta_1(q_{01}, x) \in F_1 \text{ 因此 } x \in L(M_1)$$

如果是 $\delta(q_{02}, x)$ 因为 Q_1 与 Q_2 的交集为空 而且 $\delta(q_0, x) \in F$ $F = F_1 \cup F_2$ 则

$$\delta(q_{02}, x) = \delta_2(q_{02}, x) \in F_1 \text{ 因此 } x \in L(M_2)$$

因此 $x \in L(M_1) \cup L(M_2)$ $L(M) \in L(M_1) \cup L(M_2)$ 得证

因此 $L(M) = L(M_1) \cup L(M_2)$

17 证明: 对于任意的 $FAM_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_{01}, F_1), FAM_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, q_{02}, F_2)$,

存在 FAM , 使得 $L(M) = L(M_1)L(M_2)$.

证明: 令 $M = (Q_1 \cup Q_2, \Sigma, \delta, q_{01}, \{f_2\})$, 其中 δ 的定义为:

1) 对 $\forall q \in Q_1 - \{f_1\}, a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$

$$\delta(q, a) = \delta_1(q, a);$$

2) 对 $\forall q \in Q_2 - \{f_2\}, a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}$

$$\delta(q, a) = \delta_2(q, a);$$

3) $\delta(f_1, \varepsilon) = \{q_{02}\}$

要证 $L(M) = L(M_1)L(M_2)$,

只需证明 $L(M_1)L(M_2) \subseteq L(M)$, $L(M_1)L(M_2) \supseteq L(M)$

1. 证明 $L(M_1)L(M_2) \subseteq L(M)$

设 $x \in L(M_1)L(M_2)$, 从而有 $x_1 \in L(M_1)$ 并且 $x_2 \in L(M_2)$,

使得 $x = x_1x_2$

M_1 在处理 x_1 的过程中, 经过的状态全部都是 Q_1 中的状态, 所以在定义

M 时, 对 $\forall q \in Q_1, a \in \Sigma, \delta(q, a) = \delta_1(q, a)$

故 $\delta(q_{01}, x_1) = \delta_1(q_{01}, x_2) = \{f_1\}$

M_2 在处理 x_2 的过程中, 经过的状态全部都是 Q_2 中的状态, 所以在定义

M 时, 对 $\forall q \in Q_1, a \in \Sigma, \delta(q, a) = \delta_2(q, a)$

$\delta(q_{02}, x) = \delta_2(q_{01}, x) = \{f_2\}$

下面证明 $x \in L(M)$

$$\begin{aligned}
\delta(q_{01}, x) &= \delta(q_{01}, x_1 x_2) \\
&= \delta(\delta(q_{01}, x_1), x_2) \\
&= \delta(\delta_1(q_{01}, x_1), x_2) \\
&= \delta(f_1, x_2) \\
&= \delta(f_1, \varepsilon x_2) \\
&= \delta(\delta(f_1, \varepsilon), x_2) \\
&= \delta(q_{02}, x_2) \\
&= \delta_2(q_{02}, x_2) \\
&= \{f_2\}
\end{aligned}$$

即得证 $x \in L(M)$

2) 再证明

$$L(M) \subseteq L(M_1)L(M_2)$$

设 $x \in L(M)$, 即

$$\delta(q_{01}, x) = \{f_2\}$$

由于 M 是从 q_{01} 启动的, 由 M 的定义可知, M 要达到状态 f_2 , 必须先到达 f_1 . 由于除了对应状态转移函数式 $\delta(f_1, \varepsilon) = \{q_{02}\}$ 的移动外, 不存在从 f_1 出发的任何其他移动, 而且该移动是 f_2 的必经移动, 所以, 必存在 x 的前缀 x_1 和后缀 x_2 , 使得 $x = x_1 x_2$, 并且 x_1 将 M 从状态 q_{01} 引导到状态 f_1 , x_2 将 M 从状态 q_{02} 引导到状态 f_2 . 即

$$\begin{aligned}
\delta(q_{01}, x) &= \delta(q_{01}, x_1 x_2) \\
&= \delta(f_1, x_2) \\
&= \delta(f_1, \varepsilon x_2) \\
&= \delta(q_{02}, x_2) \\
&= \{f_2\}
\end{aligned}$$

其中,

$$\delta(q_{01}, x_1) = \{f_1\}, \text{说明 } \delta_1(q_{01}, x_1) = \{f_1\};$$

$$\delta(q_{02}, x_2) = \{f_2\}, \text{说明 } \delta_2(q_{02}, x_2) = \{f_2\}$$

这表明

$$x_1 \in L(M_1)$$

$$x_2 \in L(M_2)$$

从而 $x = x_1x_2 \in L(M_1)L(M_2)$

故 $L(M) \subseteq L(M_1)L(M_2)$

综上所述,

$$L(M) = L(M_1)L(M_2)$$

(吴丹 02282090)

18.证明: 对于任意的FA $M_1=(Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_{01}, F_1)$, FA $M_2=(Q_2, \Sigma_2, \delta_2, q_{02}, F_2)$

存在FA M , 使得 $L(M)=L(M_1) \cap L(M_2)$ 。

证明: 不妨将这些FA看成DFA

$$\text{取 } M=(Q_1 \times Q_2, \Sigma_1 \cap \Sigma_2, \delta, \{q_{01}, q_{02}\}, F)$$

对于 $\forall a \in \Sigma_1 \cap \Sigma_2, (q, p) \in Q, \delta([q, p], a) = [\delta_1(q, a), \delta_2(p, a)]$ 。

(1) 设: $x \in L(M)$ 则 $\exists x = x_1x_2\dots x_k$ 其中 $x_i (i \in [1, k]) \in \Sigma_1 \cap \Sigma_2$

$$\text{使得 } \delta([q, p], x_i) = [\delta_1(q, x_i), \delta_2(p, x_i)]$$

$$\therefore x_i \in L(M_1) \cap L(M_2) \Rightarrow x \in L(M_1) \cap L(M_2)$$

从而可得 $L(M) \subseteq L(M_1) \cap L(M_2)$

(2) 设: $x \in L(M_1) \cap L(M_2)$ 则 $\exists x = x_1x_2\dots x_k$ 其中 $x_i (i \in [1, k]) \in \Sigma_1 \cap \Sigma_2$

有 $\delta_1(q, x_i)$ 且 $\delta_2(p, x_i)$ 从而使得

$$\delta_1(q, x_i) = \delta([q, p], x_i); \delta_2(p, x_i) = \delta([q, p], x_i)$$

$$\therefore x_i \in L(M) \Rightarrow x \in L(M)$$

从而可得 $L(M_1) \cap L(M_2) \subseteq L(M)$

综合(1)(2)可得 $L(M) = L(M_1) \cap L(M_2)$ 。

又因为FA和DFA具有等价性, 所以原命题得证。

23.FA M 的移动函数定义如下:

$$\delta(q_0, 3) = \{q_0\}$$

$$\delta(q_0, 1) = \{q_1\}$$

$$\delta(q_1, 0) = \{q_2\}$$

$$\delta(q_1, 1) = \{q_3\}$$

$$\delta(q_2, 0) = \{q_2\}$$

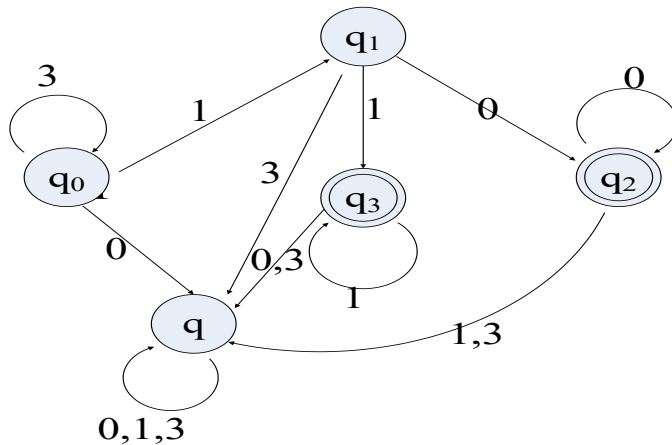
$$\delta(q_3, 1) = \{q_3\}$$

其中, q_2, q_3 为终态.

(1) M 是 DFA 吗? 为什么?

不是, 因为并不是所有的状态, 在接收一个字母表中的字符时会有一个状态与之对应.

(2) 画出相应的 DFA 的状态转移图



(3) 给出你所画出的 DFA 的每个状态 q 的 $\text{set}(q): \text{set}(q) = \{x \mid x \in \Sigma^* \text{ 且 } \delta(q_0, x) = q\}$

$\text{set}(q_0) = \{3^*\}$

$\text{set}(q_1) = \{3^*1\}$

$\text{set}(q_2) = \{3^*100^*\}$

$\text{set}(q_3) = \{3^*111^*\}$

$\text{set}(q) = \{(3^*0 \mid 3^*13 \mid 3^*100^*(1 \mid 3) \mid 3^*111^*(0 \mid 3)) 0^*13^*\}$

(4) 求正则方法 G , 使 $L(G) = L(M)$

$q_0 \rightarrow 3 q_0 \mid 1 q_1$

$q_1 \rightarrow 0 q_2 \mid 1 q_3$

$q_2 \rightarrow 0 \mid 0 q_2$

$q_3 \rightarrow 1 \mid 1 q_3$

2. 理解如下正则表达式, 说明它们表示的语言

(1) $(00+11)^+$ 表示的语言特征是 0 和 1 都各自成对出现

(2) $(1+0)^*0100^+$ 表示的语言特征是以 010 后接连续的 0 结尾

(3) $(1+01+001)^*(\epsilon+0+00)$ 表示的语言特征是不含连续的 3 个 0

(4) $((0+1)(0+1))^* + ((0+1)(0+1)(0+1))^*$ 表示所有长度为 $3n$ 或 $2m$ 的 0, 1 串 ($n \geq 0, m \geq 0$)

(5) $((0+1)(0+1))^* ((0+1)(0+1)(0+1))^*$ 表示所有长度为 $3n+2m$ 的 0, 1 串 ($n \geq 0, m \geq 0$)

(6) $00+11 + (01+10)(00+11)^*(10+01)$ 表示的语言特征为长度为偶数 n 的串. 当 $n=2$ 时, 是 00 或 11 的串. $n \geq 4$ 时, 是以 01 或 10 开头, 中间的字串 00 或 11 成对出现, 最后以 10 或 01 结尾的串